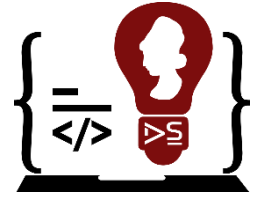


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO V/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

Recursos del estudiante semana 6 – Unidad I

GUIA DE EJERCICIOS PARA DESARROLLAR – MÉTODOS DE DESCOMPOSICIÓN LU, JACOBI Y GAUSS-SEIDEL

Indicaciones: Realiza los ejercicios que a continuación se presentan, utilizando el método de solución que se indica en cada uno de ellos.

Para cada uno de los métodos iterativos realizar un máximo de 4 iteraciones, los valores trabajarlos con un máximo de 4 decimales.

1) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de descomposición LU:

$$2x + y = 7$$

$$3x - y = 5$$

2) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de descomposición LU:

$$4x - 2y + z = 7$$

$$x + 3y - 2z = 5$$

$$2x - y + 4z = 10$$

3) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Jacobi:

$$3x - y = 6$$

$$-2x + 4y = 8$$

4) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Jacobi:

$$4x - 2y + z = 10$$

$$2x + 3y + 2z = 12$$

$$x - y + 4z = 5$$

5) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Gauss-Seidel:

$$2x - y = 7$$

$$-3x + 4y = 2$$

6) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Gauss-Seidel:

$$3x - y + z = 10$$

$$x + 2y + 2z = 11$$

$$2x - 3y + 4z = 5$$

La entrega de los ejercicios se realizará mediante un documento PDF con la respuesta y desarrollo de cada ejercicio, dicho documento podrá ser un escaneo de la resolución en papel, o directamente en formato Word exportado a PDF.

Deberá llevar el nombre del estudiante, su carnet y el número de laboratorio.

NombreEstudiante- Carnet – Gt- Guia# - Unidad I